(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213363725 U
(45)授权公告日 2021.06.04

(21)申请号 202022435606.1

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市嘉定区嘉松北路6988号1幢1层105室JT710

(72)发明人 徐广志 殷亮平

(51)Int.Cl.
G01B 21/00(2006.01)

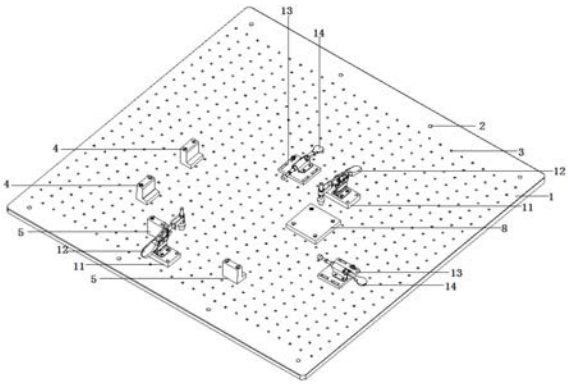
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种三坐标测量仪定位夹紧装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种三坐标测量仪定位夹紧装置，包括柔性工作底板，所述柔性工作底板沿周边设有固定孔，内侧设有零部件安装孔，所述柔性工作底板上表面固定有轴向支撑块，所述轴向支撑块一侧设有轴向支撑块I和夹紧单元，所述轴向支撑块I和夹紧单元固定于柔性工作底板上，所述轴向支撑块对面设有侧顶单元和支撑块，所述侧顶单元和支撑块底部固定于柔性工作底板上，所述轴向支撑块I对面设有夹紧单元I和侧顶单元I，所述夹紧单元I和侧顶单元I固定于柔性工作底板上。本装置通过改变各拼装单元的数量和排布位置，即可适应不同尺寸的检具工装需求。



CN 213363725 U

1.一种三坐标测量仪定位夹紧装置,包括柔性工作底板,其特征在于:所述柔性工作底板沿周边设有固定孔,内侧设有零部件安装孔,所述柔性工作底板上表面固定有轴向支撑块,所述轴向支撑块一侧设有轴向支撑块I和夹紧单元,所述轴向支撑块I和夹紧单元固定于柔性工作底板上,所述轴向支撑块对面设有侧顶单元和支撑块,所述侧顶单元和支撑块底部固定于柔性工作底板上,所述轴向支撑块I对面设有夹紧单元I和侧顶单元I,所述夹紧单元I和侧顶单元I固定于柔性工作底板上。

2.根据权利要求1所述的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,其特征在于:所述零部件安装孔在长度和宽度方向上按照相同距离开于柔性工作底板上。

3.根据权利要求2所述的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,其特征在于:所述轴向支撑块、轴向支撑块I、夹紧单元、侧顶单元、支撑块、夹紧单元I和侧顶单元I均通过内六角螺栓配合零部件安装孔固定于柔性工作底板上。

4.根据权利要求3所述的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,其特征在于:所述夹紧单元和夹紧单元I结构相同,均包括连接块和快速夹钳,所述连接块底部固定于柔性工作底板上,上表面固定有快速夹钳,所述侧顶单元和侧顶单元I结构相同,均包括连接块I和推拉式夹钳,所述连接块I底部固定于柔性工作底板上,上表面固定有推拉式夹钳。

5.根据权利要求3或4任意一项所述的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,其特征在于:所述轴向支撑块和轴向支撑块I均为L型支撑块。

6.根据权利要求5所述的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,其特征在于:所述轴向支撑块设有两个,平行的固定于柔性工作底板上,所述轴向支撑块I设有两个,平行的固定于柔性工作底板上,所述夹紧单元位于两个轴向支撑块I之间。

一种三坐标测量仪定位夹紧装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及三坐标测量仪技术领域，具体涉及一种三坐标测量仪定位夹紧装置。

背景技术

[0002] 随着现代汽车工业和航天事业以及机械加工业突飞猛进的发展，也随着科技的不断发展，各行各业对产品的精确度要求越来越高，在进行产品检测时，非常普遍的使用到三坐标检测装置，能够对零部件的尺寸和相对位置进行精确定位，高精度检测。而精确的测量结果源于精密的测量仪器，正确的测量方法，更离不开可靠的装夹方式。

[0003] 传统的夹具、检具在三坐标测量仪装夹方式一般是直接采用502胶水或者用热熔胶将检具工装胶固在三坐标测量仪台面上。而现有的三坐标测量仪的工作平台为花岗岩工作台，现有测量方式是直接将检具工装放置在工作台上，由于反复在工作台上摩擦，久而久之，会对平台表面造成磨损，继而降低工作台精度，缩短其使用寿命；且在测量过程中检具要进行调试或修理时，需要将检具撤下工作台面，修理好后再将检具工装用热熔胶胶固在工作台面上，这样造成测量工作繁琐，增加检具工装装夹时间、降低了工作效率。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种三坐标测量仪定位夹紧装置，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种三坐标测量仪定位夹紧装置，包括柔性工作底板，所述柔性工作底板沿周边设有固定孔，内侧设有零部件安装孔，所述柔性工作底板上表面固定有轴向支撑块，所述轴向支撑块一侧设有轴向支撑块I和夹紧单元，所述轴向支撑块I和夹紧单元固定于柔性工作底板上，所述轴向支撑块对面设有侧顶单元和支撑块，所述侧顶单元和支撑块底部固定于柔性工作底板上，所述轴向支撑块I对面设有夹紧单元I和侧顶单元I，所述夹紧单元I和侧顶单元I固定于柔性工作底板上。

[0005] 优选地，所述零部件安装孔在长度和宽度方向上按照相同距离开于柔性工作底板上。

[0006] 优选地，所述轴向支撑块、轴向支撑块I、夹紧单元、侧顶单元、支撑块、夹紧单元I和侧顶单元I均通过内六角螺栓配合零部件安装孔固定于柔性工作底板上。

[0007] 优选地，所述夹紧单元和夹紧单元I结构相同，均包括连接块和快速夹钳，所述连接块底部固定于柔性工作底板上，上表面固定有快速夹钳，所述侧顶单元和侧顶单元I结构相同，均包括连接块I和推拉式夹钳，所述连接块I底部固定于柔性工作底板上，上表面固定有推拉式夹钳。

[0008] 优选地，所述轴向支撑块和轴向支撑块I均为L型支撑块。

[0009] 优选地，所述轴向支撑块设有两个，平行的固定于柔性工作底板上，所述轴向支撑块I设有两个，平行的固定于柔性工作底板上，所述夹紧单元位于两个轴向支撑块I之间。

[0010] 本实用新型的技术效果和优点：本装置通过改变各拼装单元的数量和排布位置，

即可适应不同尺寸的检具工装需求,适应性广;在轴向和侧向均是刚性支撑,可有效防止待测量工装移动产生缺陷的问题,保证固定夹紧的同时,保证测量的精度精度;成本低廉,组装方便,可对测量需求做出快速反应;可以充分保护大理石平台精度,避免检具工装直接接触大理石工作台,延长其使用寿命;柔性模块可以实现多种夹具、检具工装的固定和夹紧,也可以省去热熔胶这方面购买资金,更好的节省生产成本,提升企业收益率与市场竞争力;能够最大限度减少装夹时间、提高工作效率,以及提供可靠的装夹方式,最大限度减少测量误差,为准确的测量数据奠定基础。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型的工作示意图;

[0013] 图3为图2中A处的放大图。

[0014] 图中:1-柔性工作底板,2-固定孔, 3-零部件安装孔,4-轴向支撑块,5-轴向支撑块I,6-夹紧单元,7-侧顶单元,8-支撑块,9-夹紧单元I,10-侧顶单元I,11-连接块,12-快速夹钳,13-连接块I,14-推拉式夹钳,15-花岗岩工作台,16-检具工装,17-三坐标测量仪。

具体实施方式

[0015] 为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型,在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接或是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以两个元件内部的连通。

[0016] 实施例1

[0017] 如图1所示的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,包括柔性工作底板1,所述柔性工作底板1沿周边设有固定孔2,内侧设有零部件安装孔3,所述柔性工作底板1上表面固定有轴向支撑块4,所述轴向支撑块4一侧设有轴向支撑块I5和夹紧单元6,所述轴向支撑块I5和夹紧单元6固定于柔性工作底板1上,所述轴向支撑块4对面设有侧顶单元7和支撑块8,所述侧顶单元7和支撑块8底部固定于柔性工作底板1上,所述轴向支撑块I5对面设有夹紧单元I9和侧顶单元I10,所述夹紧单元I9和侧顶单元I10固定于柔性工作底板1上。

[0018] 实施例2

[0019] 如图1所示的一种三坐标测量仪定位夹紧装置,包括柔性工作底板1,所述柔性工作底板1沿周边设有固定孔2,内侧设有零部件安装孔3,所述柔性工作底板1上表面固定有轴向支撑块4,所述轴向支撑块4一侧设有轴向支撑块I5和夹紧单元6,所述轴向支撑块I5和夹紧单元6固定于柔性工作底板1上,所述轴向支撑块4对面设有侧顶单元7和支撑块8,所述侧顶单元7和支撑块8底部固定于柔性工作底板1上,所述轴向支撑块I5对面设有夹紧单元I9和侧顶单元I10,所述夹紧单元I9和侧顶单元I10固定于柔性工作底板1上;优选地,所述零部件安装孔在长度和宽度方向上按照相同距离开于柔性工作底板上。

[0020] 所述轴向支撑块4、轴向支撑块I5、夹紧单元6、侧顶单元7、支撑块8、夹紧单元I9和侧顶单元I10均通过内六角螺栓配合零部件安装孔3固定于柔性工作底板1上;

[0021] 所述夹紧单元6和夹紧单元I9结构相同，均包括连接块11和快速夹钳12，所述连接块11底部固定于柔性工作底板1上，上表面固定有快速夹钳12，所述侧顶单元7和侧顶单元I10结构相同，均包括连接块I13和推拉式夹钳14，所述连接块I13底部固定于柔性工作底板1上，上表面固定有推拉式夹钳14；

[0022] 所述轴向支撑块4和轴向支撑块I5均为L型支撑块；

[0023] 所述轴向支撑块4设有两个，平行的固定于柔性工作底板1上，所述轴向支撑块I5设有两个，平行的固定于柔性工作底板1上，所述夹紧单元6位于两个轴向支撑块I5之间。

[0024] 本实用新型工艺流程和工作原理为：如图2和图3所示，通过固定孔2配合螺钉将柔性工作底板1固定于花岗岩工作台15上，根据检具工装16的大小调整轴向支撑块4、轴向支撑块I5、夹紧单元6、侧顶单元7、支撑块8、夹紧单元I9和侧顶单元I10之间的距离，再将检具工装16放到柔性工作底板1的轴向支撑块4、轴向支撑块I5和支撑块8上。使用支撑块8支撑检具工装16，通过轴向支撑块4、轴向支撑块I5的L型结构支撑检具工装16底部的同时，再限位检具工装16的两边；检具工装16的另外两边再通过侧顶单元7和侧顶单元I10的推拉式夹钳14压紧，然后通过夹紧单元6和夹紧单元I9的快速夹钳12在检具工装16上方施加力，压紧检具工装16；最后使用三坐标测量仪17进行测量。

[0025] 最后应说明的是：以上所述为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

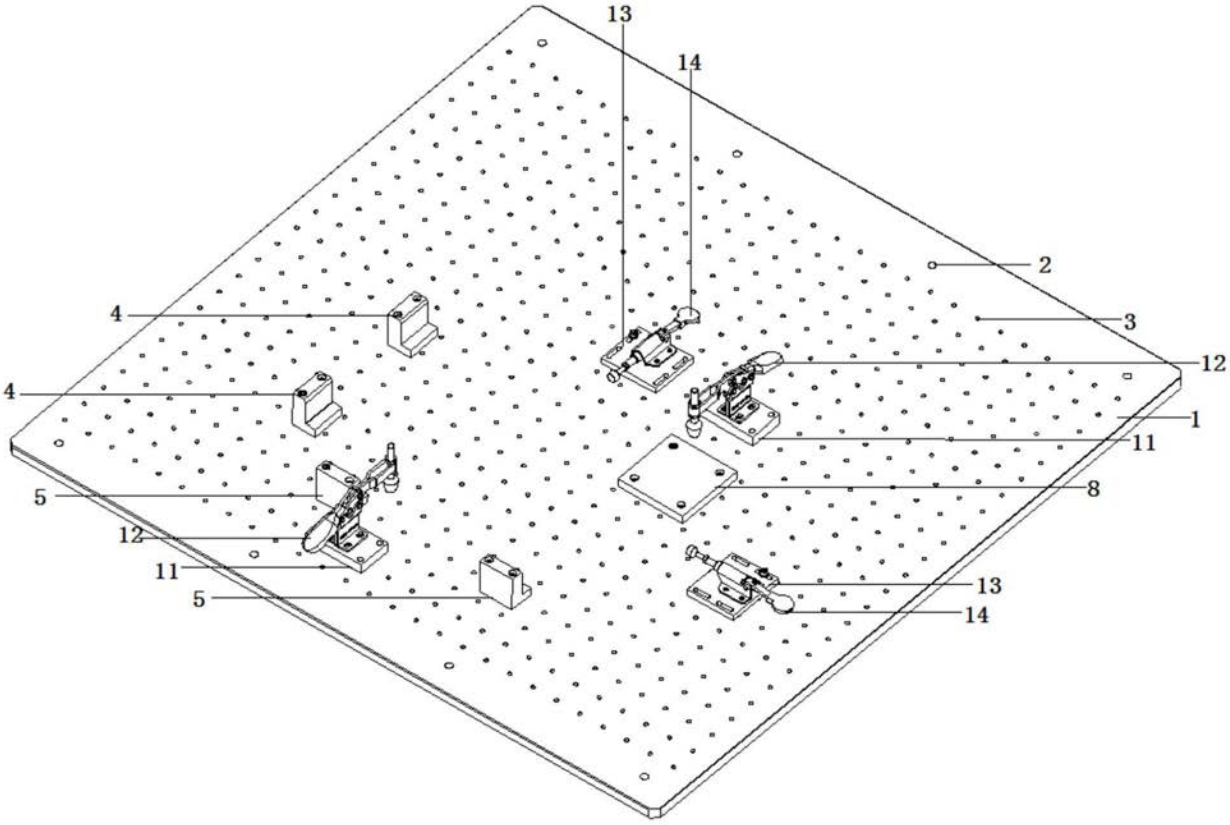


图1

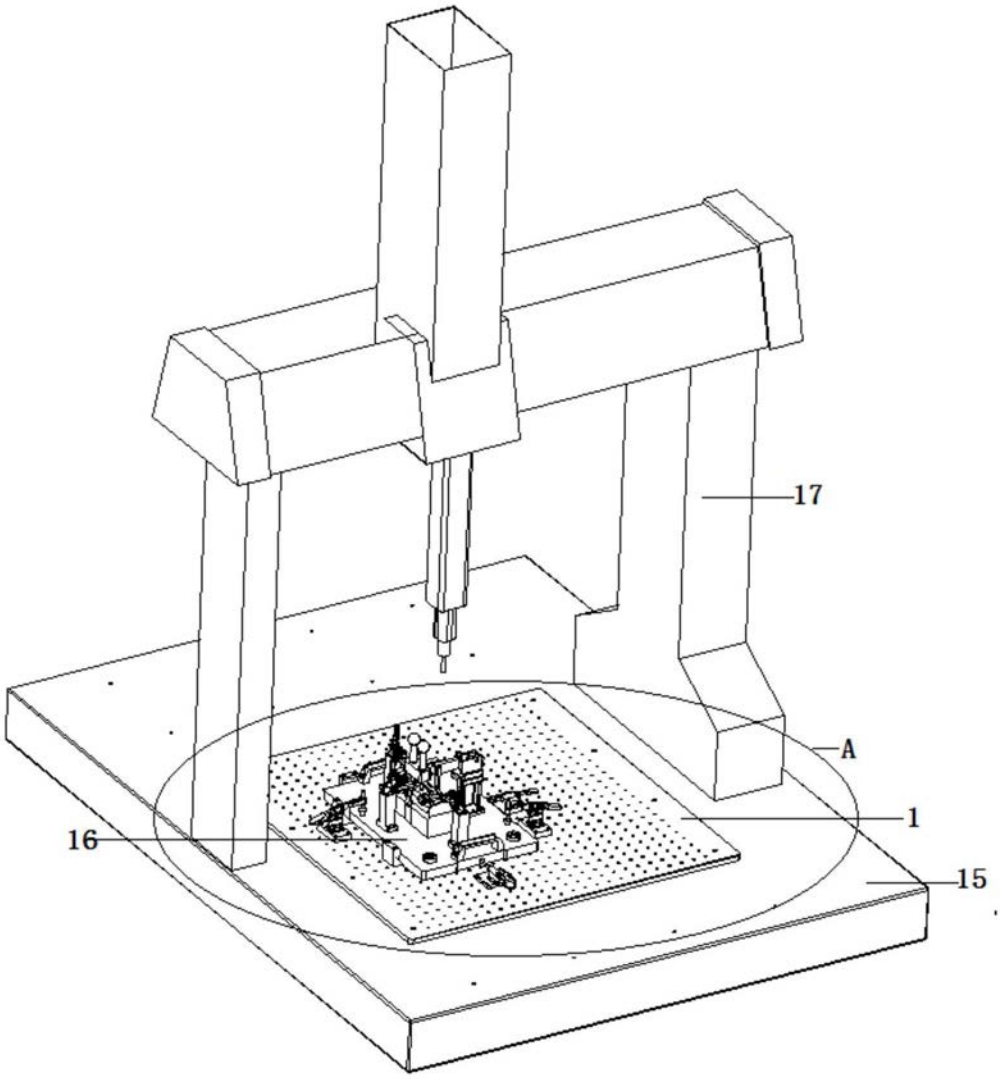


图2

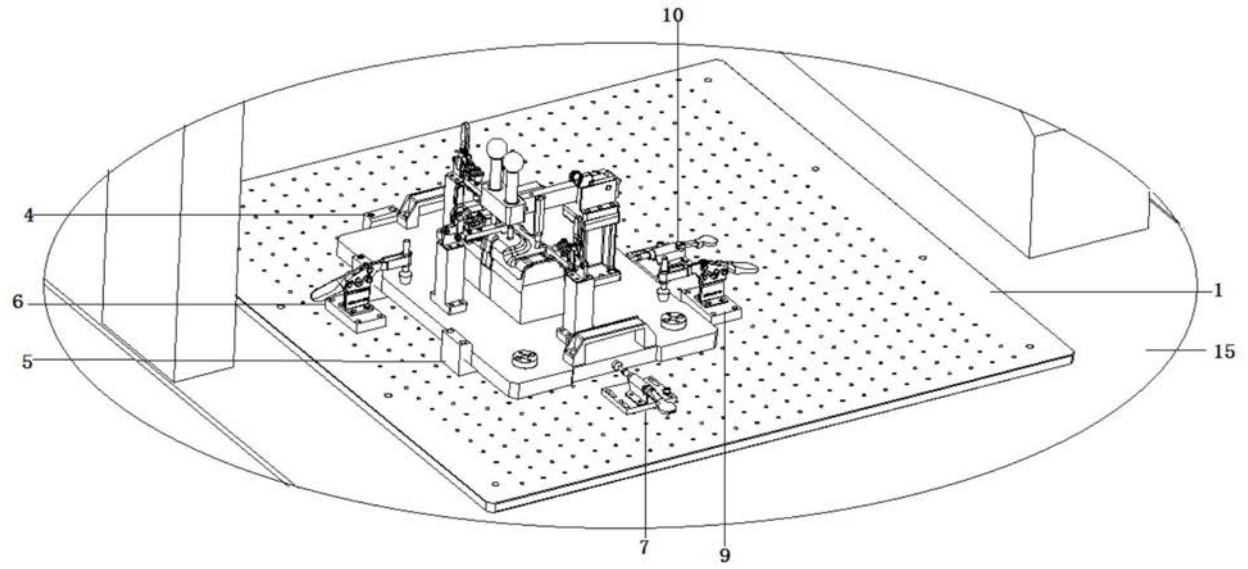


图3